

| No. | Ghi chú               | Nội dung                  | Chi tiết                                               | Link                                                               | Ghi chú |
|-----|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Buổi 1                | 1_Message Queue + JWT     | sheet Buổi 1-MessageQueue-JWT                          |                                                                    |         |
|     |                       | 2_Architecture            | Buổi 1 — Architectural Thinking & Trade-offs           | <a href="#">A_Labs_Basic_Fundamentals of Software Architecture</a> |         |
|     | Sinh viên tự tìm hiểu | 3_Technical-DevOps        | Buổi 1 – Linux & Shell Script cho DevOps               | A_Lab_DevOps                                                       |         |
|     |                       | 4_AI                      | Buổi 1 – Nền tảng AI cho Software Engineer             | A_Lab_AI                                                           |         |
|     |                       | 5_Thảo luận về project CK |                                                        |                                                                    |         |
|     |                       |                           |                                                        |                                                                    |         |
| 2   | Buổi 2                | 1_Design Pattern          | Singleton, Factory, State, Decorator, Strategy         |                                                                    |         |
|     |                       | 2_Architecture            | Buổi 2 — Component-Based Thinking                      | <a href="#">A_Labs_Basic_Fundamentals of Software Architecture</a> |         |
|     | Sinh viên tự tìm hiểu | 3_Technical-DevOps        | Buổi 2 – Networking & System Design cho DevOps         | A_Lab_DevOps                                                       |         |
|     |                       | 4_AI                      | Buổi 2 – Python & Numpy, Pandas cho AI                 | A_Lab_AI                                                           |         |
|     |                       | 5_Thảo luận về project CK |                                                        |                                                                    |         |
|     |                       |                           |                                                        |                                                                    |         |
| 3   | Buổi 3                | 1_Design Pattern          | Observer, Adapter, Composite                           |                                                                    |         |
|     |                       | 2_Architecture            | Buổi 3 — Architecture Styles (Layered, Microkernel)    | <a href="#">A_Labs_Basic_Fundamentals of Software Architecture</a> |         |
|     | Sinh viên tự tìm hiểu | 3_Technical-DevOps        | Buổi 3 – Security & Secrets Management                 | A_Lab_DevOps                                                       |         |
|     |                       | 4_AI                      | Buổi 3 – Machine Learning cơ bản (Supervised Learning) | A_Lab_AI                                                           |         |
|     |                       | 5_Thảo luận về project CK |                                                        |                                                                    |         |
|     |                       |                           |                                                        |                                                                    |         |
| 4   | Buổi 4                | 1_Docker                  |                                                        |                                                                    |         |
|     |                       | 2_Architecture            | Buổi 4 — Architecture Styles (Microservices, SOA)      | <a href="#">A_Labs_Basic_Fundamentals of Software Architecture</a> |         |
|     | Sinh viên tự tìm hiểu | 3_Technical-DevOps        | Buổi 4 – Jenkins CI: Cài đặt & Job cơ bản              | A_Lab_DevOps                                                       |         |
|     |                       | 4_AI                      | Buổi 4 – Feature Engineering & Model Selection         | A_Lab_AI                                                           |         |
|     |                       | 5_Thảo luận về project CK |                                                        |                                                                    |         |
|     |                       |                           |                                                        |                                                                    |         |
| 5   | Buổi 5                | 1_Docker Compose          |                                                        |                                                                    |         |
|     |                       | 2_Architecture            | Buổi 5 — Event-driven Architecture                     | <a href="#">A_Labs_Basic_Fundamentals of Software Architecture</a> |         |
|     | Sinh viên tự tìm hiểu | 3_Technical-DevOps        | Buổi 5 – Jenkins Pipeline as Code                      | A_Lab_DevOps                                                       |         |
|     |                       | 4_AI                      | Buổi 5 – Deep Learning với Neural Network              | A_Lab_AI                                                           |         |
|     |                       | 5_Thảo luận về project CK |                                                        |                                                                    |         |
|     |                       |                           |                                                        |                                                                    |         |
| 6   | Buổi 6                | 1_Microservice            |                                                        |                                                                    |         |
|     |                       | 2_Architecture            | Buổi 6 — Architecture Patterns for Deployment          | <a href="#">A_Labs_Basic_Fundamentals of Software Architecture</a> |         |
|     | Sinh viên tự tìm hiểu | 3_Technical-DevOps        | Buổi 6 – Continuous Deployment (CD)                    | A_Lab_DevOps                                                       |         |
|     |                       | 4_AI                      | Buổi 6 – Computer Vision (AI thị giác)                 | A_Lab_AI                                                           |         |
|     |                       | 5_Thảo luận về project CK |                                                        |                                                                    |         |
|     |                       |                           |                                                        |                                                                    |         |
| 7   | Buổi 7                | Microservice              |                                                        |                                                                    |         |

|    |                       |                                |                                                                  |                                                                    |  |
|----|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|    |                       | 2_Architecture                 | Buổi 7 — Architecture Decisions (ADRs + Decision Trap Avoidance) | <a href="#">A_Labs_Basic_Fundamentals of Software Architecture</a> |  |
|    | Sinh viên tự tìm hiểu | 3_Technical-DevOps             | Buổi 7 – Kubernetes (K8s) cơ bản                                 | A_Lab_DevOps                                                       |  |
|    |                       | 4_AI                           | Buổi 7 – NLP & AI ngôn ngữ                                       | A_Lab_AI                                                           |  |
|    |                       | 5._Thảo luận về project CK     |                                                                  |                                                                    |  |
|    |                       |                                |                                                                  |                                                                    |  |
| 8  | Buổi 8                | 1_Microservice                 | Resilient4J                                                      |                                                                    |  |
|    |                       | 2_Architecture                 | Buổi 8 — Architecture Analysis & Fitness Functions               | <a href="#">A_Labs_Basic_Fundamentals of Software Architecture</a> |  |
|    | Sinh viên tự tìm hiểu | 3_Technical-DevOps             | Buổi 8 – Jenkins + Kubernetes (CI/CD nâng cao)                   | A_Lab_DevOps                                                       |  |
|    |                       | 4_AI                           | Buổi 8 – AI + Backend (Triển khai thực tế)                       | A_Lab_AI                                                           |  |
|    |                       | 5._Thảo luận về project CK     |                                                                  |                                                                    |  |
|    |                       |                                |                                                                  |                                                                    |  |
| 9  | Buổi 9                | 1_Redis (online tools)         |                                                                  |                                                                    |  |
|    |                       | 2_Architecture                 | Buổi 9 — Contract Evolution & Versioning                         | <a href="#">A_Labs_Basic_Fundamentals of Software Architecture</a> |  |
|    | Sinh viên tự tìm hiểu | 3_Technical-DevOps             | Buổi 9 – Monitoring & Logging                                    | A_Lab_DevOps                                                       |  |
|    |                       | 4_AI                           | Buổi 9 – MLOps & AI System Design                                | A_Lab_AI                                                           |  |
|    |                       | 5._Thảo luận về project CK     |                                                                  |                                                                    |  |
|    |                       |                                |                                                                  |                                                                    |  |
| 10 | Buổi 10               | 1_Gitlab CI/CD (Github Action) |                                                                  |                                                                    |  |
|    |                       | 2_Architecture                 | Buổi 10 — Architectural Kata (Final Project)                     | <a href="#">A_Labs_Basic_Fundamentals of Software Architecture</a> |  |
|    | Sinh viên tự tìm hiểu | 3_Technical-DevOps             | Buổi 10 – Capstone DevOps Project                                | A_Lab_DevOps                                                       |  |
|    |                       | 4_AI                           | Buổi 10 – Đồ án AI mini (Capstone Project)                       | A_Lab_AI                                                           |  |
|    |                       | 5._Thảo luận về project CK     |                                                                  |                                                                    |  |

| Message Queue + JWT |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Message Queue       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Thực hành:          | Message Queue                                                                                                                                                                     | JWT                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Mục tiêu:           | Hiểu và áp dụng được Event-driven message queue RabbitMQ                                                                                                                          | Hiểu và áp dụng được JWT để tạo accessToken và refreshToken<br>+ JWT là gì?<br>+ Ý nghĩa và công dụng của Access token và Refresh Token<br>+ Cách tạo và kiểm tra 1 token hợp lệ |
|                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Bài toán            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạo 2 services: service 1 và service 2.</li> <li>- Service 1 push event, Service 2 chờ nhận event để xử lý thông qua RabbitMQ</li> </ul> | Hiện thực OAuth Resource Server sử dụng Spring Security OAuth2 Resource Server sử dụng thuật toán RSA                                                                            |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |       |           |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|----------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |       |           |          |
| <b>Design Pattern-Part 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |       |           |          |
| Thực hành:                   | Singleton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Factory (Method, Abstract) | State | Decorator | Strategy |
| Mục tiêu:                    | Hiểu và áp dụng các Design Pattern đúng trong từng trường hợp cụ thể                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |       |           |          |
| Bài toán                     | 1. Singleton, Factory (method, abstract)...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |           |          |
|                              | - Sinh viên tự nghĩ ra bài tập áp dụng 2 Design Pattern này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |       |           |          |
|                              | 2. State, Strategy, Decorator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |       |           |          |
|                              | - State Design Pattern được áp dụng trong những trường hợp mà một đối tượng có thể có nhiều trạng thái khác nhau và hành vi của đối tượng thay đổi tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của nó. Thay vì sử dụng các câu lệnh if-else hoặc switch-case phức tạp để kiểm tra và xử lý các trạng thái khác nhau, State Pattern giúp tách biệt mỗi trạng thái thành các lớp riêng biệt và cho phép đối tượng thay đổi trạng thái của mình một cách linh hoạt. |                            |       |           |          |
|                              | - Strategy Design Pattern được áp dụng trong trường hợp khi bạn có một thuật toán (hoặc một hành vi) mà có thể thay đổi được, và bạn muốn lựa chọn thuật toán đó tại thời điểm thực thi mà không cần thay đổi mã nguồn của đối tượng sử dụng thuật toán. Pattern này giúp tách biệt các thuật toán và cho phép chúng có thể thay đổi linh hoạt mà không làm ảnh hưởng đến các phần khác của hệ thống.                                                  |                            |       |           |          |
|                              | - Decorator Design Pattern được áp dụng trong những trường hợp khi bạn muốn mở rộng hoặc thay đổi hành vi của đối tượng mà không làm thay đổi mã nguồn của lớp đối tượng đó. Đây là một cách linh hoạt để "trang trí" hoặc "bọc" đối tượng với các chức năng bổ sung mà không cần thay đổi cấu trúc bên trong của đối tượng đó.                                                                                                                        |                            |       |           |          |
|                              | Cho các mô tả sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |       |           |          |
|                              | 1. Tạo một hệ thống quản lý đơn hàng có các trạng thái như: Mới tạo, Đang xử lý, Đã giao, và Hủy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |       |           |          |
|                              | Mỗi trạng thái sẽ có các hành vi khác nhau. Ví dụ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |       |           |          |
|                              | Mới tạo: Kiểm tra thông tin đơn hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |       |           |          |

|  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                        | Đang xử lý: Đóng gói và vận chuyển.                                                                                                                   |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        | Đã giao: Cập nhật trạng thái đơn hàng là đã giao.                                                                                                     |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        | Hủy: Hủy đơn hàng và hoàn tiền.                                                                                                                       |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        | Hãy dùng các Design Pattern: State, Strategy, Decorator viết bằng Java để xử lý mô phỏng trường hợp trên và đưa ra kết luận.                          |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |  |
|  | 2. Tính toán thuế cho sản phẩm                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        | Mô tả:                                                                                                                                                |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        | Giả sử bạn có một hệ thống bán hàng và muốn tính toán thuế cho các sản phẩm khác nhau.                                                                |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        | Các sản phẩm có thể áp dụng các loại thuế khác nhau, ví dụ như thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng (VAT), hoặc thuế đặc biệt cho các sản phẩm xa xỉ. |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        | Hãy dùng các Design Pattern: State, Strategy, Decorator viết bằng Java để xử lý mô phỏng trường hợp trên và đưa ra kết luận.                          |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |  |
|  | 3. Tạo một hệ thống thanh toán, nơi bạn có thể thanh toán bằng các phương thức khác nhau như Thẻ tín dụng, PayPal, và có thể thêm các phương thức thanh toán này với các tính năng bổ sung như Phí xử lý, Mã giảm giá. |                                                                                                                                                       |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                        | Hãy dùng các Design Pattern: State, Strategy, Decorator viết bằng Java để xử lý mô phỏng trường hợp trên và đưa ra kết luận.                          |  |  |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
| Design Pattern     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
| Thực hành:         | Observer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Composite | Adapter |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
| Mục tiêu:          | Hiểu và áp dụng các Design Pattern đúng trong từng trường hợp cụ thể                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
| Cho các mô tả sau: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    | <p>Bạn được giao nhiệm vụ xây dựng một hệ thống quản lý thư mục và tập tin theo mô hình cây (tree structure). Trong hệ thống này:</p> <p>Một thư mục có thể chứa nhiều tập tin hoặc các thư mục con.<br/>Một tập tin chỉ có thể chứa dữ liệu, không thể chứa thư mục hoặc tập tin khác.<br/>Cả thư mục và tập tin đều có thể được hiển thị với thông tin của chúng.</p> |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    | Trong một giao diện người dùng, các thành phần như nút bấm, các hộp thoại, thanh điều hướng có thể là các phần tử riêng biệt hoặc nhóm lại thành các phần tử phức tạp hơn. Composite Design Pattern có thể giúp bạn tổ chức các phần tử UI này vào các nhóm hợp lý mà không cần phải thay đổi cách thức hoạt động của chúng.                                            |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    | Hãy áp dụng Composite Design Pattern để giải bài toán trên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |  |  |
|                    | Yêu cầu: vẽ sơ đồ trước khi viết code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    | Khi giá của một cổ phiếu thay đổi, các nhà đầu tư đã đăng ký để theo dõi cổ phiếu đó sẽ nhận thông báo ngay lập tức về sự thay đổi.                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    | Trong một dự án phần mềm, khi có sự thay đổi về tình trạng hoặc trạng thái công việc (task), các thành viên trong nhóm sẽ nhận được thông báo tự động để theo dõi tiến độ.                                                                                                                                                                                              |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    | Hãy áp dụng Observer Design Pattern vào các trường hợp trên                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |  |  |
|                    | Yêu cầu: vẽ sơ đồ trước khi viết code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    | Một dịch vụ web yêu cầu đầu vào ở định dạng JSON, nhưng một hệ thống khác chỉ hỗ trợ XML. Bạn có thể viết một adapter để chuyển đổi dữ liệu từ XML sang JSON và ngược lại.                                                                                                                                                                                              |           |         |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |  |  |  |
|                    | Hãy áp dụng Adapter Design Pattern vào trường hợp trên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | Yêu cầu: vẽ sơ đồ trước khi viết code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  | <b>Bài tập: Thiết kế hệ thống quản lý thư viện sử dụng các Design Pattern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  | Đề bài: Bạn đang xây dựng một hệ thống quản lý thư viện. Hệ thống này sẽ cho phép người dùng thực hiện các chức năng cơ bản như: mượn sách, trả sách, thêm sách mới vào thư viện, xem danh sách sách có sẵn, tìm kiếm sách theo tên, tác giả và thể loại. Hệ thống sẽ được phát triển với nhiều thành phần và có thể mở rộng trong tương lai. |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  | Hãy sử dụng các Design Patterns phù hợp để xây dựng hệ thống này. Các yêu cầu chi tiết như sau:                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  | 1. Singleton Pattern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|  | Xây dựng một đối tượng Library để quản lý tất cả các sách trong thư viện. Đảm bảo rằng chỉ có một đối tượng duy nhất của Library trong hệ thống (chỉ có một thư viện duy nhất).                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  | 2. Factory Method Pattern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|  | Khi thêm sách mới vào thư viện, bạn có thể chọn loại sách (sách giấy, sách điện tử, sách nói, v.v.). Hãy sử dụng Factory Method để tạo ra các loại sách khác nhau.                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  | 3. Strategy Pattern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|  | Xây dựng các chiến lược tìm kiếm sách khác nhau (tìm kiếm theo tên, theo tác giả, theo thể loại). Dựa vào lựa chọn của người dùng, chiến lược tìm kiếm sẽ được thay đổi.                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  | 4. Observer Pattern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|  | Khi có sách mới hoặc sách đã hết hạn mượn, hệ thống sẽ gửi thông báo cho những người quan tâm (ví dụ: các nhân viên thư viện hoặc những người dùng đã đăng ký theo dõi). Hãy sử dụng Observer Pattern để xử lý việc này.                                                                                                                      |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  | 5. Decorator Pattern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|  | Cho phép người dùng mượn sách với các tính năng bổ sung như gia hạn thời gian mượn, hay yêu cầu sách với phiên bản đặc biệt (sách có chữ nổi, sách có bản dịch, v.v.). Sử dụng Decorator Pattern để mở rộng các tính năng của việc mượn sách mà không thay đổi các lớp sách cơ bản.                                                           |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

| Docker-Part 1 |                                                                |                                                                |  |            |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| Thực hành:    |                                                                |                                                                |  |            |  |
| Mục tiêu:     | Hiểu và áp dụng một số câu lệnh Docker-Thao tác với Dockerfile |                                                                |  |            |  |
| Phần 1:       | Các lệnh cơ bản thao tác với Docker                            |                                                                |  |            |  |
|               | 1                                                              | docker --version                                               |  |            |  |
|               | 2                                                              | docker run hello-world                                         |  |            |  |
|               | 3                                                              | docker pull nginx                                              |  |            |  |
|               | 4                                                              | docker images                                                  |  |            |  |
|               | 5                                                              | docker run -d nginx                                            |  |            |  |
|               | 6                                                              | docker ps                                                      |  |            |  |
|               | 7                                                              | docker ps -a                                                   |  |            |  |
|               | 8                                                              | docker logs <container_id>                                     |  |            |  |
|               | 9                                                              | docker exec -it <container_id> /bin/sh                         |  |            |  |
|               | 10                                                             | docker stop <container_id>                                     |  |            |  |
|               | 11                                                             | docker restart <container_id>                                  |  |            |  |
|               | 12                                                             | docker rm <container_id>                                       |  |            |  |
|               | 13                                                             | docker container prune                                         |  |            |  |
|               | 14                                                             | docker rmi <image_id>                                          |  |            |  |
|               | 15                                                             | docker image prune -a                                          |  |            |  |
|               | 16                                                             | docker run -d -p 8080:80 nginx                                 |  |            |  |
|               | 17                                                             | docker inspect <container_id>                                  |  |            |  |
|               | 18                                                             | docker run -d -v mydata:/data nginx                            |  |            |  |
|               | 19                                                             | docker volume ls                                               |  |            |  |
|               | 20                                                             | docker volume prune                                            |  |            |  |
|               | 21                                                             | docker run -d --name my_nginx nginx                            |  |            |  |
|               | 22                                                             | docker stats                                                   |  |            |  |
|               | 23                                                             | docker network ls                                              |  |            |  |
|               | 24                                                             | docker network create my_network                               |  |            |  |
|               | 25                                                             | docker run -d --network my_network --name my_container nginx   |  |            |  |
|               | 26                                                             | docker network connect my_network my_nginx                     |  |            |  |
|               | 27                                                             | docker run -d -e MY_ENV=hello_world nginx                      |  |            |  |
|               | 28                                                             | docker logs -f my_nginx                                        |  |            |  |
|               | 29                                                             | FROM nginx<br>COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html |  | Dockerfile |  |
|               | 30                                                             | docker build -t my_nginx_image .                               |  |            |  |
|               | 31                                                             | docker run -d -p 8080:80 my_nginx_image                        |  |            |  |
| Phần 2:       | Thao tác với Dockerfile                                        |                                                                |  |            |  |
|               | Bài 1: Tạo Dockerfile chạy một ứng dụng Node.js đơn giản       |                                                                |  |            |  |



|  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <b>Yêu cầu:</b><br>Viết Dockerfile để chạy một ứng dụng Node.js hiển thị "Hello, Docker!" trên cổng 3000.<br>Sử dụng node:18 làm base image.                                         |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | Bài 2: Tạo Dockerfile chạy một ứng dụng Python Flask                                                                                                                                 |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b><br>Viết Dockerfile để chạy một ứng dụng Flask hiển thị "Hello, Docker Flask!" trên cổng 5000.<br>Sử dụng python:3.9 làm base image.                                  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | Bài 3: Tạo Dockerfile chạy một ứng dụng React                                                                                                                                        |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b><br>Viết Dockerfile để build và chạy một ứng dụng React.<br>Sử dụng node:18-alpine làm base image.                                                                    |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | Bài 4: Tạo Dockerfile chạy một trang web tĩnh bằng Nginx                                                                                                                             |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b><br>Tạo một file index.html đơn giản và sử dụng nginx:latest để phục vụ trang web.                                                                                    |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | Bài 5: Tạo Dockerfile cho ứng dụng Go                                                                                                                                                |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b><br>Viết Dockerfile để build và chạy một ứng dụng Go đơn giản.                                                                                                        |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | Bài 6: Sử dụng Multi-stage Build trong Dockerfile                                                                                                                                    |  |  |  |
|  |  | <b>Viết Dockerfile để build một ứng dụng Node.js với hai stage:</b><br><i>Stage 1: Dùng node:18 để build code.</i><br><i>Stage 2: Dùng node:18-alpine để chạy ứng dụng đã build.</i> |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | Bài 7: Sử dụng biến môi trường trong Dockerfile                                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b><br>Viết Dockerfile cho ứng dụng Python đọc biến môi trường APP_ENV và in ra màn hình.<br>Sử dụng ENV APP_ENV=development trong Dockerfile.                           |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | Bài 8: Tạo Dockerfile cho PostgreSQL tùy chỉnh                                                                                                                                       |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b><br>Viết Dockerfile để chạy PostgreSQL (postgres:15).<br>Thêm file SQL để tự động tạo database khi container chạy lần đầu tiên.                                       |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | Bài 9: Tạo Dockerfile chạy Redis với cấu hình tùy chỉnh                                                                                                                              |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b><br>Viết Dockerfile sử dụng redis:latest.<br>Thêm file redis.conf vào container.                                                                                      |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |



| Docker-Compose Part 2 |                                                                               |                                                                |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
|                       |                                                                               |                                                                |  |  |
| Thực hành:            | Một số câu lệnh về docker compose                                             |                                                                |  |  |
|                       |                                                                               |                                                                |  |  |
| Mục tiêu:             | Hiểu viết được Docker Compose File, quản lý khởi chạy một lúc nhiều Container |                                                                |  |  |
|                       |                                                                               |                                                                |  |  |
| Phần 1:               | Một số lệnh Docker Compose cơ bản                                             |                                                                |  |  |
|                       | 1                                                                             | docker compose version                                         |  |  |
|                       | 2                                                                             | docker compose up                                              |  |  |
|                       | 3                                                                             | docker compose up -d                                           |  |  |
|                       | 4                                                                             | docker compose ps                                              |  |  |
|                       | 5                                                                             | docker compose down                                            |  |  |
|                       | 6                                                                             | docker compose restart                                         |  |  |
|                       | 7                                                                             | docker compose logs -f                                         |  |  |
|                       | 8                                                                             | docker compose build                                           |  |  |
|                       | 9                                                                             | docker compose exec <service_name> <command>                   |  |  |
|                       | 10                                                                            | docker compose down -v                                         |  |  |
|                       | 11                                                                            | docker compose run <service_name> <command>                    |  |  |
|                       | 12                                                                            | docker compose stop <service_name>                             |  |  |
|                       | 13                                                                            | docker compose rm <service_name>                               |  |  |
|                       | 14                                                                            | docker compose config                                          |  |  |
|                       | 15                                                                            | docker compose up -d --build                                   |  |  |
|                       |                                                                               |                                                                |  |  |
| Phần 2:               | Docker Compose file                                                           |                                                                |  |  |
|                       | Bài 1: Chạy một container đơn giản với Docker Compose                         |                                                                |  |  |
|                       |                                                                               | <b>Yêu cầu:</b>                                                |  |  |
|                       |                                                                               | Tạo một container chạy Nginx bằng Docker Compose.              |  |  |
|                       |                                                                               | Map cổng 8080 của máy host với cổng 80 của container.          |  |  |
|                       |                                                                               |                                                                |  |  |
|                       | Bài 2: Chạy MySQL với Docker Compose                                          |                                                                |  |  |
|                       |                                                                               | <b>Yêu cầu:</b>                                                |  |  |
|                       |                                                                               | Tạo một container chạy MySQL phiên bản 8.0.                    |  |  |
|                       |                                                                               | Đặt username là user, password là password và database là mydb |  |  |
|                       |                                                                               |                                                                |  |  |
|                       | Bài 3: Kết nối MySQL với PHPMyAdmin                                           |                                                                |  |  |
|                       |                                                                               | <b>Yêu cầu:</b>                                                |  |  |
|                       |                                                                               | Chạy MySQL và PHPMyAdmin với Docker Compose.                   |  |  |
|                       |                                                                               | PHPMyAdmin chạy trên cổng 8081.                                |  |  |
|                       |                                                                               |                                                                |  |  |
|                       | Bài 4: Chạy ứng dụng Node.js với Docker Compose                               |                                                                |  |  |
|                       |                                                                               | <b>Yêu cầu:</b>                                                |  |  |
|                       |                                                                               | Chạy một ứng dụng Node.js đơn giản với Express.                |  |  |
|                       |                                                                               |                                                                |  |  |

|                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Bài 5: Chạy Redis với Docker Compose                                                |  |  |  |
| <b>Yêu cầu:</b>                                                                     |  |  |  |
| Chạy một container Redis trên cổng 6379.                                            |  |  |  |
| Bài 6: Chạy WordPress với MySQL                                                     |  |  |  |
| <b>Yêu cầu:</b>                                                                     |  |  |  |
| Chạy WordPress với MySQL bằng Docker Compose.                                       |  |  |  |
| Bài 7: Chạy MongoDB với Docker Compose                                              |  |  |  |
| <b>Yêu cầu:</b>                                                                     |  |  |  |
| Chạy MongoDB và Mongo Express để quản lý.                                           |  |  |  |
| Bài 8: Kết nối nhiều dịch vụ với Docker Compose                                     |  |  |  |
| <b>Yêu cầu:</b>                                                                     |  |  |  |
| Chạy Node.js kết nối với MySQL.                                                     |  |  |  |
| Bài 9: Chạy ứng dụng Python Flask với Docker Compose                                |  |  |  |
| <b>Yêu cầu:</b>                                                                     |  |  |  |
| Chạy ứng dụng Flask đơn giản với Docker Compose.                                    |  |  |  |
| Bài 10: Lưu trữ dữ liệu với Docker Volumes                                          |  |  |  |
| <b>Yêu cầu:</b>                                                                     |  |  |  |
| Chạy MySQL và gắn volume để dữ liệu không bị mất.                                   |  |  |  |
| Bài 11: Chạy dịch vụ Postgres với Adminer                                           |  |  |  |
| <b>Yêu cầu:</b>                                                                     |  |  |  |
| Chạy PostgreSQL và Adminer (công cụ quản lý database) bằng Docker Compose.          |  |  |  |
| PostgreSQL phải có database tên mydb, user là user, password là password.           |  |  |  |
| Adminer chạy trên cổng 8083                                                         |  |  |  |
| Bài 12: Giám sát container với Prometheus và Grafana                                |  |  |  |
| <b>Yêu cầu:</b>                                                                     |  |  |  |
| Chạy Prometheus, Grafana và Node Exporter bằng Docker Compose để giám sát hệ thống. |  |  |  |
| Bài 13: Chạy ứng dụng React với Nginx                                               |  |  |  |
| <b>Yêu cầu:</b>                                                                     |  |  |  |
| Chạy một ứng dụng React và serve nó bằng Nginx.                                     |  |  |  |
| Bài 14: Cấu hình mạng riêng giữa các container                                      |  |  |  |
| <b>Yêu cầu:</b>                                                                     |  |  |  |
| Chạy 2 container có thể giao tiếp với nhau trong một mạng riêng.                    |  |  |  |
| Bài 15: Giới hạn tài nguyên cho container                                           |  |  |  |

|                |                            |                                                                                            |                                                                 |  |  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
|                |                            | <b>Yêu cầu:</b>                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            | Giới hạn CPU và RAM cho một container Redis.                                               |                                                                 |  |  |
|                |                            |                                                                                            |                                                                 |  |  |
| <b>Phần 3:</b> | <b>Docker Compose file</b> |                                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            |                                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            | Bài tập 1: Triển khai WordPress với MySQL                                                  |                                                                 |  |  |
|                |                            | Mục tiêu: Tạo stack WordPress kết nối với MySQL, sử dụng volumes để lưu trữ dữ liệu.       |                                                                 |  |  |
|                |                            | <b>Yêu cầu:</b>                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            | 1. Sử dụng image wordpress:latest (port 80).                                               |                                                                 |  |  |
|                |                            | 2. Sử dụng image mysql:5.7 (port 3306).                                                    |                                                                 |  |  |
|                |                            | 3. Volume cho database (/var/lib/mysql).                                                   |                                                                 |  |  |
|                |                            | 4. Biến môi trường cho MySQL:                                                              |                                                                 |  |  |
|                |                            |                                                                                            | MYSQL_ROOT_PASSWORD, MYSQL_DATABASE, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD |  |  |
|                |                            | <b>Gợi ý:</b>                                                                              |                                                                 |  |  |
|                |                            |                                                                                            | WordPress cần khai báo depends_on MySQL.                        |  |  |
|                |                            |                                                                                            | Sử dụng network tùy chỉnh để kết nối giữa 2 service.            |  |  |
|                |                            |                                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            | Bài tập 2: Ứng dụng Node.js + MongoDB                                                      |                                                                 |  |  |
|                |                            | Mục tiêu: Triển khai ứng dụng Node.js (lưu trữ dữ liệu vào MongoDB) và MongoDB với volume. |                                                                 |  |  |
|                |                            | <b>Yêu cầu:</b>                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            | 1. Viết Dockerfile cho ứng dụng Node.js (ví dụ: REST API đơn giản).                        |                                                                 |  |  |
|                |                            | 2. Sử dụng image mongo:latest (port 27017).                                                |                                                                 |  |  |
|                |                            | 3. Volume cho MongoDB (/data/db).                                                          |                                                                 |  |  |
|                |                            | 4. Đảm bảo Node.js service khởi động sau MongoDB (depends_on + healthcheck).               |                                                                 |  |  |
|                |                            |                                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            | Bài tập 3: Load Balancing với Nginx + Flask                                                |                                                                 |  |  |
|                |                            | Mục tiêu: Cân bằng tải giữa 2 instance Flask dùng Nginx.                                   |                                                                 |  |  |
|                |                            | <b>Yêu cầu:</b>                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            | 1. 2 service Flask (sử dụng app.py từ bài tập trước, port 5000).                           |                                                                 |  |  |
|                |                            | 2. 1 service Nginx (port 8080) cấu hình làm reverse proxy:                                 |                                                                 |  |  |
|                |                            |                                                                                            | Chuyển request / đến các Flask instance (round-robin).          |  |  |
|                |                            | 3. Tạo custom network và Nginx config.                                                     |                                                                 |  |  |
|                |                            |                                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            | Bài tập 4: Prometheus + Grafana Monitoring                                                 |                                                                 |  |  |
|                |                            | Mục tiêu: Giám sát Docker containers dùng Prometheus và Grafana.                           |                                                                 |  |  |
|                |                            | <b>Yêu cầu:</b>                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            | 1. Service Prometheus (port 9090) với file cấu hình thu thập metrics từ Docker.            |                                                                 |  |  |
|                |                            | 2. Service Grafana (port 3000) kết nối đến Prometheus.                                     |                                                                 |  |  |
|                |                            | 3. Volume để lưu trữ dữ liệu Prometheus và Grafana.                                        |                                                                 |  |  |
|                |                            |                                                                                            |                                                                 |  |  |
|                |                            | Bài tập 5: Multi-tier Voting App                                                           |                                                                 |  |  |
|                |                            | Mục tiêu: Triển khai ứng dụng voting gồm 5 services (Tham khảo từ Docker Docs).            |                                                                 |  |  |
|                |                            | <b>Yêu cầu:</b>                                                                            |                                                                 |  |  |

|  |  |                                                                                        |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 1. Frontend: vote (Python, port 5000).                                                 |  |  |  |
|  |  | 2. Backend: result (Node.js, port 5001).                                               |  |  |  |
|  |  | 3. Redis (lưu tạm vote).                                                               |  |  |  |
|  |  | 4. Worker (Java) xử lý vote từ Redis sang DB.                                          |  |  |  |
|  |  | 5. Postgres (lưu kết quả).                                                             |  |  |  |
|  |  |                                                                                        |  |  |  |
|  |  |                                                                                        |  |  |  |
|  |  | Bài tập 6: CI/CD Pipeline với Docker Compose                                           |  |  |  |
|  |  | Mục tiêu: Mô phỏng pipeline dev/test bằng Docker Compose.                              |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b>                                                                        |  |  |  |
|  |  | 1. Service app (Python/Node.js) với code được mount từ host (development mode).        |  |  |  |
|  |  | 2. Service tests chạy unit tests khi code thay đổi (sử dụng volumes + entrypoint).     |  |  |  |
|  |  | 3. Service nginx (production mode) dùng image build sẵn từ app.                        |  |  |  |
|  |  | <b>Gợi ý:</b>                                                                          |  |  |  |
|  |  | 1. Dùng 2 file compose khác nhau (docker-compose-dev.yml và docker-compose-prod.yml).  |  |  |  |
|  |  | 2. Sử dụng docker-compose -f <file> up để chọn môi trường.                             |  |  |  |
|  |  |                                                                                        |  |  |  |
|  |  | Bài tập 7: Elasticsearch + Kibana                                                      |  |  |  |
|  |  | Mục tiêu: Triển khai ELK stack đơn giản.                                               |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b>                                                                        |  |  |  |
|  |  | 1. Service Elasticsearch (port 9200) với volume.                                       |  |  |  |
|  |  | 2. Service Kibana (port 5601) kết nối với Elasticsearch.                               |  |  |  |
|  |  | 3. Thiết lập environment variables cho credentials.                                    |  |  |  |
|  |  |                                                                                        |  |  |  |
|  |  | Bài tập 8: Django + Celery + Redis                                                     |  |  |  |
|  |  | Mục tiêu: Triển khai Django với Celery worker và Redis làm message broker.             |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b>                                                                        |  |  |  |
|  |  | 1. Django app (port 8000).                                                             |  |  |  |
|  |  | 2. Celery worker chạy song song.                                                       |  |  |  |
|  |  | 3. Redis service cho task queue.                                                       |  |  |  |
|  |  |                                                                                        |  |  |  |
|  |  | Bài tập 9: Nextcloud với MariaDB + Redis Caching                                       |  |  |  |
|  |  | Mục tiêu: Triển khai Nextcloud (self-hosted cloud) với MariaDB và Redis.               |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b>                                                                        |  |  |  |
|  |  | 1. Nextcloud (port 80).                                                                |  |  |  |
|  |  | 2. MariaDB (volume cho dữ liệu).                                                       |  |  |  |
|  |  | 3. Redis cache.                                                                        |  |  |  |
|  |  |                                                                                        |  |  |  |
|  |  | Bài tập 10: Traefik as Reverse Proxy                                                   |  |  |  |
|  |  | Mục tiêu: Dùng Traefik để định tuyến request đến các service (Flask, WordPress, etc.). |  |  |  |
|  |  | <b>Yêu cầu:</b>                                                                        |  |  |  |
|  |  | 1. Cấu hình Traefik với Docker provider.                                               |  |  |  |
|  |  | 2. Đặt labels cho services để Traefik nhận diện.                                       |  |  |  |
|  |  |                                                                                        |  |  |  |

|  |                       |                                                                  |  |  |
|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Tips khi làm bài tập: |                                                                  |  |  |
|  |                       | 1. Luôn dùng docker-compose down -v để xóa volumes khi test lại. |  |  |
|  |                       | 2. Kiểm tra log bằng docker-compose logs <service>.              |  |  |
|  |                       | 3. Sử dụng docker-compose config để validate file YAML.          |  |  |

| Microservice- Part 1 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Thực hành            | Xây dựng hệ thống với kiến trúc Microservice                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Mục tiêu             | Giao tiếp giữa các service                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Bài tập              | Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng đơn giản bằng kiến trúc Microservices                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      | Yêu cầu:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      | Xây dựng các service như sau:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | - Product Service: Quản lý thông tin sản phẩm (tên, giá, mô tả, tồn kho, v.v.)                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | - Order Service: Quản lý đơn hàng (tạo, xem, hủy đơn hàng, v.v.)                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | - Customer Service: Quản lý thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, v.v.)                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | (more...in part 2)                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                      | Giao tiếp giữa các Microservices                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | - API Gateway: Đóng vai trò như một điểm truy cập duy nhất cho các client để tương tác với các dịch vụ. API Gateway sẽ chuyển tiếp các yêu cầu đến các Microservices thích hợp.                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | - REST API / gRPC: Các Microservices sẽ giao tiếp với nhau qua các giao thức như REST API hoặc gRPC.                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | - Message Broker (Kafka / RabbitMQ): Dùng để truyền tải thông điệp giữa các Microservices, đặc biệt khi cần xử lý bất đồng bộ (ví dụ: khi đơn hàng được tạo, có thể gửi một thông điệp đến các dịch vụ liên quan như Shipping Service hoặc Inventory Service). |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      | Các bước phát triển hệ thống                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      | - Mỗi Microservice sẽ có cơ sở dữ liệu riêng biệt của mình để tuân thủ nguyên lý "Database per Service" trong Microservices. Ví dụ: |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | - Product Service có cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sản phẩm.                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | - Order Service có cơ sở dữ liệu lưu trữ đơn hàng.                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | - Customer Service có cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin khách hàng.                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      | - Mỗi dịch vụ sẽ có các API để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete). Ví dụ:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                     | - Product Service: POST /products, GET /products/{id}, PUT /products/{id}, DELETE /products/{id}.                                                                                                                                                              |  |  |  |



|  |                 |                                                                                         |  |  |
|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |                 | - Order Service: POST /orders, GET /orders/{id}, PUT /orders/{id}, DELETE /orders/{id}. |  |  |
|  |                 |                                                                                         |  |  |
|  | <b>Yêu cầu:</b> |                                                                                         |  |  |
|  |                 | - Containerization: Docker + Docker Compose                                             |  |  |
|  |                 | - Database: PostgreSQL hoặc MongoDB.                                                    |  |  |
|  |                 | - Vẽ sơ đồ việc gọi nhau giữa các services                                              |  |  |
|  |                 |                                                                                         |  |  |
|  |                 |                                                                                         |  |  |

| Microservice- Part 2 |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Thực h               | Xây dựng hệ thống với kiến trúc Microservice                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Mục tiê              | Faultoleran cho các services                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Bài tập              | Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng đơn giản bằng kiến trúc Microservices-continue                                                                                               |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                      | <b>Yêu cầu:</b>                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                      | Xây dựng thêm các service như sau:                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                      | - Payment Service: Xử lý các giao dịch thanh toán (xác nhận thanh toán, hoàn tiền, v.v.)                                                                                        |  |  |  |  |
|                      | - Inventory Service: Quản lý tồn kho, cập nhật số lượng sản phẩm khi có đơn hàng.                                                                                               |  |  |  |  |
|                      | - Shipping Service: Quản lý việc giao hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng.                                                                                                     |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                      | <b>Giao tiếp giữa các Microservices</b>                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                      | - API Gateway: Đóng vai trò như một điểm truy cập duy nhất cho các client để tương tác với các dịch vụ. API Gateway sẽ chuyển tiếp các yêu cầu đến các Microservices thích hợp. |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                      | <b>Faultoleran cho các services</b>                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                      | - Circuit Breaker                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                      | - Retry                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                      | - Rate Limiter Client                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                      | - Time Limiter Client                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                      | <b>Xử lý thanh toán và giao hàng</b>                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                      | - Payment Service: Xử lý các giao dịch thanh toán và cập nhật trạng thái thanh toán (đã thanh toán, chưa thanh toán).                                                           |  |  |  |  |
|                      | - Shipping Service: Cập nhật trạng thái giao hàng (đang vận chuyển, đã giao).                                                                                                   |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                      | <b>Yêu cầu:</b>                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                      | - Containerization: Docker                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| Microservice- Part 3 |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Thực hành:           | Xây dựng hệ thống với kiến trúc Microservice                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Mục tiêu:            | Faultoleran cho các services                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Bài tập              | Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng đơn giản bằng kiến trúc Microservices-continue                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                      | <b>Yêu cầu:</b>                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tích hợp Authentication cho hệ thống tại vị trí API gateway</li> </ul>                                                                                                          |  |  |  |  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tích hợp Rate Limiter Server cho hệ thống tại API gateway</li> </ul>                                                                                                            |  |  |  |  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centralized Logging: Sử dụng các công cụ như ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) hoặc Prometheus + Grafana để giám sát và thu thập log từ các Microservices.</li> </ul> |  |  |  |  |
| Yêu cầu:             |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Containerization: Docker</li> </ul>                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |

|                |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                |                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>Redis</b>   |                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Thực hành:     | Các câu lệnh redis-tích hợp vào hệ thống                                                                              |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Mục tiêu:      | Hiểu lệnh và áp dụng vào các bài tập đã làm (6, 7, 8)                                                                 |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>Phần 1:</b> | <b>Một số lệnh Redis cơ bản</b>                                                                                       |  |  |  |  |
|                | <a href="https://www.tutorialspoint.com/redis/redis_keys.htm">https://www.tutorialspoint.com/redis/redis_keys.htm</a> |  |  |  |  |
|                |                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>Phần 2:</b> | <b>Áp dụng vào các bài tập 6, 7, 8 một cách thích hợp</b>                                                             |  |  |  |  |

| CI/CD      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Thực hành: | Triển khai CI/CD với GitHub Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Mục tiêu:  | Hiểu và áp dụng deploy được 1 service lên <a href="https://render.com">Render.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|            | <p>1. Github Actions là gì?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GitHub Actions là tool CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) được tích hợp trực tiếp vào GitHub, cho phép tự động hóa quy trình phát triển phần mềm, từ việc kiểm tra mã nguồn đến triển khai ứng dụng.</li> <li>- GitHub Actions, developer có thể tạo các workflow (quy trình làm việc) để tự động thực hiện các tác vụ khi có các sự kiện cụ thể xảy ra trong repository (push source hay merge Pull request,...)</li> </ul> <p>2. Những thành phần của GitHub Actions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workflows: là một tập hợp các quy trình tự động hóa được định nghĩa trong repository GitHub, giúp quản lý và thực hiện các công việc như build, test, và deploy phần mềm. Workflows được cấu hình thông qua các tệp YAML và lưu trữ trong thư mục .github/workflows của repository</li> <li>- Jobs là các tập hợp các bước (steps) cần thực hiện trong workflow</li> <li>- Runners: Là môi trường (ví dụ: Ubuntu, Windows, macOS) nơi các job được thực thi. Máy chủ ảo.</li> <li>- Actions là các nhiệm vụ (tasks) được thực thi trong một workflow.</li> <li>- Events là các sự kiện kích hoạt workflows. GitHub cung cấp nhiều sự kiện khác nhau, chẳng hạn như khi có push, pull request, hoặc issue mới.</li> </ul> <p>3. Render.com: là một nền tảng cung cấp dịch vụ cloud computing</p> <p>4. Tài liệu tham khảo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="https://docs.github.com/en/actions">https://docs.github.com/en/actions</a></li> </ul> |  |  |
|            | 5. File deploy.yml mẫu (Xem Slide Bài giảng)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                             | <pre>docker push \${secrets.DOCKER_USERNAME}/\${identity-app}:latest<br/><br/>deploy-to-render:<br/>  needs: docker-build-push<br/>  runs-on: ubuntu-latest<br/><br/>steps:<br/>  # Step 6: Log in to Render<br/>  - name: Log in to Render<br/>    run:  <br/>      echo \${secrets.RENDER_API_KEY}   curl -X POST https://api.render.com/deploy \<br/>        -H "Authorization: Bearer \${secrets.RENDER_API_KEY}" \<br/>        -d '{"serviceId": "identity-service"}'<br/><br/>  # Step 7: Deploy image from Docker Hub to Render<br/>  - name: Deploy to Render<br/>    run:  <br/>      curl -X POST https://api.render.com/services/identity-service/deployments \</pre> |  |
| 6. Deploy 1 service ở Bài 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |